



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Administrador

Guía completa de administración del sistema PharmaWeigh

Administrador

Rol: ADMIN

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

Índice

1. Acceso al sistema

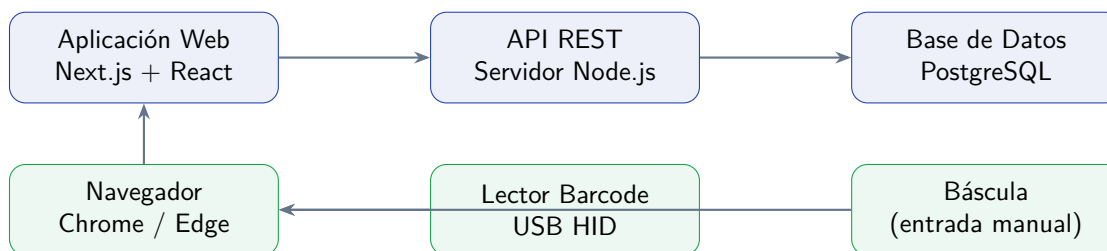
URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	admin@pharma.com
Tu contraseña	admin123
Tu perfil	Administrador: acceso total al sistema, gestión de usuarios y configuración.

Como administrador tienes acceso **completo** a todos los módulos del sistema. Puedes hacer todo lo que hace un supervisor y operario, además de gestionar usuarios.

2. Arquitectura del sistema

PharmaWeigh es una aplicación web que corre en cualquier navegador moderno.

2.1 Componentes



2.2 Módulos del sistema

Módulo	Ruta	Descripción
Dashboard	/	KPIs, alertas, actividad reciente
Dispensado	/dispensado	Estación de pesaje guiado
Recetas	/recetas	Formulaciones y sus ingredientes
Órdenes	/ordenes	Órdenes de producción
Inventario	/inventario	Materiales, lotes, recepción
Auditoría	/auditoria	Log inmutable de acciones
Usuarios	/usuarios	Gestión de cuentas y roles

3. Gestión de usuarios

Solo el administrador puede crear, activar y desactivar usuarios.

3.1 Crear un usuario

1. Ve a **Usuarios** y haz clic en [\[+ Nuevo Usuario\]](#).
2. Llena los campos:
 - *Nombre*: nombre completo del empleado.

- **Email:** correo único para acceso.
- **Contraseña:** contraseña inicial (el usuario debe cambiarla).
- **Rol:** determina los permisos.
- **Badge:** código de barras del gafete (opcional).

3. Haz clic en **[Crear Usuario]**.

PharmaWeigh
Control de Producción

Usuarios
Gestión de usuarios y roles

[+ Nuevo Usuario](#)

NOMBRE	EMAIL	ROL	BADGE	ESTADO
Administrador	admin@pharma.com	ADMIN	BADGE-ADMIN-001	Activo
Operario López	operario@pharma.com	OPERARIO	BADGE-OP-001	Activo
Supervisor Garcia	supervisor@pharma.com	SUPERVISOR	BADGE-SUP-001	Activo

Administrador
ADMIN

Gestión de usuarios: lista de usuarios con nombre, email, rol, badge y estado.

3.2 Roles y permisos

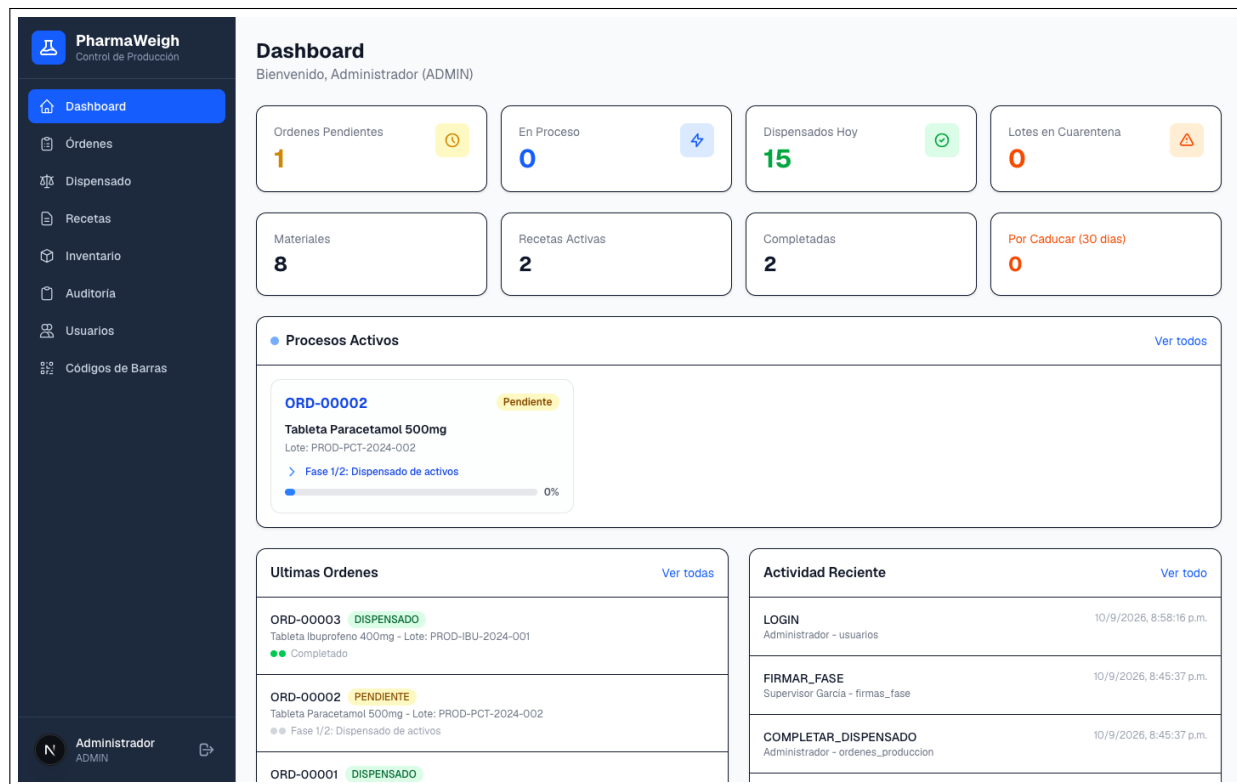
Rol	Permisos
ADMIN	Acceso total: gestión de usuarios, recetas, órdenes, inventario, firma de dispensados, auditoría y configuración.
SUPERVISOR	Crear recetas y órdenes. Aprobar/rechazar lotes. Firmar dispensados. Crear materiales y registrar lotes.
DESARROLLO	Crear y editar recetas maestras (formulaciones). Consultar inventario, órdenes y auditoría (solo lectura).
CALIDAD	Aprobar/rechazar lotes de materia prima. Firmar dispensados (firma electrónica). Consultar recetas, órdenes y auditoría.
ALMACEN	Registrar materiales nuevos. Registrar lotes de materia prima (recepción). Cambiar estados de lotes. Consultar inventario y códigos de barras.
OPERARIO	Ejecutar dispensado (pesar materiales). Consultar inventario, órdenes y recetas (solo lectura).
AUDITOR	Acceso de solo lectura a todos los módulos. Consultar auditoría completa para inspecciones.

Principio de segregación de funciones

El operario que pesa **no puede firmar** su propio trabajo. Quien diseña la fórmula (Desarrollo) **no es quien la ejecuta** (Operario). Quien aprueba el lote (Calidad) **es diferente** de quien lo recibe (Almacén). El auditor **no puede modificar nada**, solo consultar. Esto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP).

4. Dashboard

El dashboard muestra en tiempo real:



Dashboard principal con KPIs, últimas órdenes y actividad reciente.

■ Fila superior (4 tarjetas):

1. Órdenes Pendientes (amarillo)
2. En Proceso (azul)
3. Dispensados Hoy (verde)
4. Lotes en Cuarentena (naranja)

■ Fila secundaria: Total de materiales, recetas activas, órdenes completadas, lotes por caducar.

■ Últimas Órdenes: Lista de las 5 órdenes más recientes con estado.

■ Actividad Reciente: Últimos 8 registros de auditoría.

5. Inventario completo

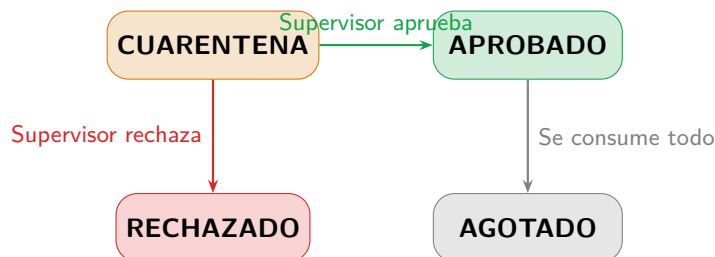
5.1 Materiales

Cada material tiene:

- **Código de barras:** identificador único para escáner (ej: MAT-PAR-001).
- **Nombre:** nombre del ingrediente/materia prima.
- **Unidad:** kg, g, L, mL, mg, unidad.
- **Stock Mínimo:** umbral de alerta. Si el stock baja, se resalta en rojo.

5.2 Lotes

Cada lote de materia prima pasa por este flujo de estados:



5.3 Recepción

La recepción de material usa el **lector de código de barras**:

1. Escanear el código del material → el sistema lo identifica.
2. Llenar datos del lote (número, cantidad, proveedor, caducidad).
3. El lote entra automáticamente en **CUARENTENA**.
4. Un supervisor lo revisa y lo aprueba o rechaza.

6. Recetas y formulaciones

Las recetas definen qué materiales y en qué cantidades se necesitan para producir un lote.

Estructura de una receta

Código	Identificador único (ej: REC-PCT-500)
Nombre	Nombre del producto (ej: Tableta Paracetamol 500mg)
Rendimiento	Cantidad que produce (ej: 10,000 tabletas)
Ingredientes	Lista ordenada de materiales con cantidades y tolerancias

Cada ingrediente tiene:

- **Orden de dispensado**: se respeta estrictamente. No se puede saltar.
- **Cantidad target**: peso exacto requerido.
- **Tolerancia** ($\pm$ porcentaje): rango aceptable.
- **Instrucciones**: texto que ve el operario en pantalla.
- **Material peligroso**: muestra alerta roja durante dispensado.

7. Órdenes de producción

Una orden vincula una receta con un lote de producto final.

- **Número**: autogenerado (ORD-00001 , ORD-00002 , ...).
- **Receta**: la formulación a seguir.
- **Lote del producto**: identificador del lote que se va a fabricar.

- **Cantidad:** multiplicador sobre la receta base (1x = normal, 2x = doble).
- **Prioridad:** Normal (0), Alta (1), Urgente (2). Las urgentes aparecen primero.

8. Dispensado

El módulo central del sistema. Ver el Manual del Operario para el flujo detallado.

Como administrador, debes saber que:

- El sistema **bloquea automáticamente** el pesaje fuera de tolerancia.
- Cada dispensado requiere **firma electrónica** de un supervisor.
- Todo queda registrado en la auditoría.
- El inventario se descuenta automáticamente al confirmar cada peso.

9. Auditoría y cumplimiento

9.1 Registro inmutable

El log de auditoría captura **toda acción** del sistema:

Acción	Se registra cuando...
LOGIN / LOGOUT	Un usuario entra o sale del sistema
CREAR_MATERIAL	Se da de alta una nueva materia prima
RECEPCION_LOTE	Se registra un lote de materia prima
CAMBIAR_ESTADO_LOTE	Un supervisor aprueba o rechaza un lote
CREAR_RECETA	Se crea una nueva formulación
CREAR_ORDEN	Se genera una orden de producción
DISPENSAR	Un operario pesa un material
FIRMAR_DISPENSADO	Un supervisor firma electrónicamente
COMPLETAR_DISPENSADO	Se cierra una orden de dispensado
CREAR_USUARIO	Se crea una nueva cuenta

9.2 Cumplimiento 21 CFR Part 11

El sistema cumple con los requisitos clave de la norma FDA:

Requisito	Implementación en PharmaWeigh
Registros electrónicos	Toda acción genera un registro inmutable con timestamp
Firmas electrónicas	El supervisor firma con email + contraseña (vinculante)
Audit trail	Log completo, no editable, no borrrable
Control de acceso	Siete roles con permisos diferenciados
Integridad de datos	Base de datos con transacciones ACID
Trazabilidad	Rastreo completo: material → lote → orden → operario

10. Hardware requerido

10.1 Equipo mínimo

Equipo	Especificación	Costo aprox.
Computadora / Tablet	Cualquier equipo con navegador Chrome	Variable
Lector código barras	USB 1D, inalámbrico o con cable	\$350–800 MXN
Báscula	USB o serial (opcional, entrada manual)	\$500–5,000 MXN
Conexión a internet	Para acceder al sistema en la nube	Existente

10.2 Lector de código de barras

El lector USB actúa como un **teclado**. No requiere drivers ni software adicional. Al escanear un código, envía los caracteres seguidos de Enter.

Compatible con cualquier lector USB 1D o 2D. Se recomienda un lector inalámbrico para mayor comodidad en la estación de pesaje. El sistema funciona igualmente escribiendo los códigos manualmente.

11. Acceso web

URL de producción	https://pharma-formweigh.vercel.app
Repositorio	https://github.com/fercho159-aq/pharma-formweigh
Tecnología	Next.js 16 + React + PostgreSQL
Hosting	Vercel (serverless)
Base de datos	Neon PostgreSQL (nube)